

QB-05 · Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Der Rechenweg

Bei jeder Aufgabe geht es über die Stoffmenge.

- Erst die Masse in mol umrechnen.
- Dann mit der Gleichung weiterrechnen.

Merke: Masse → Stoffmenge → Gleichung → Stoffmenge → Masse.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 44 g Wasserstoff ($M = 2 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 2 mol Wasserstoff ($M = 2 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Sauerstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,04 L 88 mol 61 g/mol 1 g 63 g/mol 22 mol 4 g 22,4 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 44 \text{ g} : 2 \text{ g/mol} = 22 \text{ mol}$
3. $m = 2 \text{ mol} \cdot 2 \text{ g/mol} = 4 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$